

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: December 13, 2025

Farmer Information	
Name:	smarthbhutnal
Phone:	8088117817
Location:	vijayapura
Land Size:	19.70 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	11.0	mg/kg
Phosphorus (P)	41.0	mg/kg
Potassium (K)	19.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	25.9	°C
Humidity	52.1	%
Rainfall	604.0	mm
Soil Type	Black Soil	

Soil Health Assessment

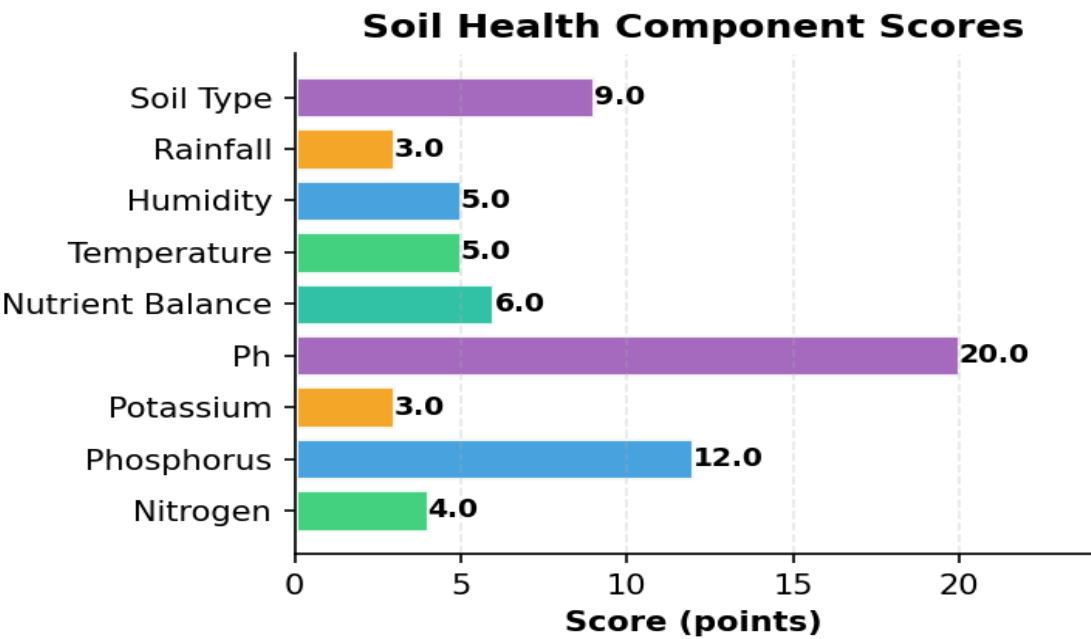
Overall Soil Health Score	67.0/100	Good	
---------------------------	----------	------	---

Component	Score	Points
Nitrogen	4.0	Points
Phosphorus	12.0	Points
Potassium	3.0	Points
Ph	20.0	Points
Nutrient Balance	6.0	Points
Temperature	5.0	Points
Humidity	5.0	Points
Rainfall	3.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	Points
-----------	-----	--------



Weather Suitability for Pomegranate

Overall Suitability Score: 10.0/10 ■ Excellent

- Temperature 25.9°C is ideal for pomegranate
- Humidity 52.1% is ideal for pomegranate — reduces disease risk
- Rainfall 604 mm is sufficient for pomegranate

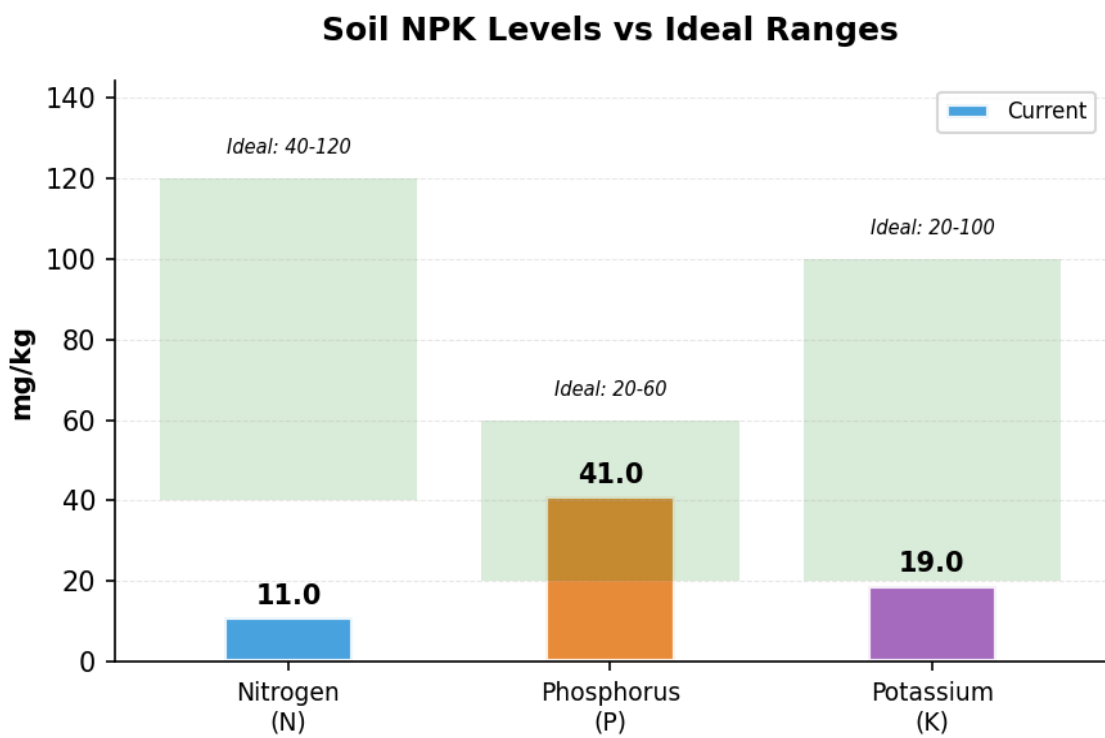
Recommended Crop

Predicted Crop	Pomegranate
Confidence Level	100.0%

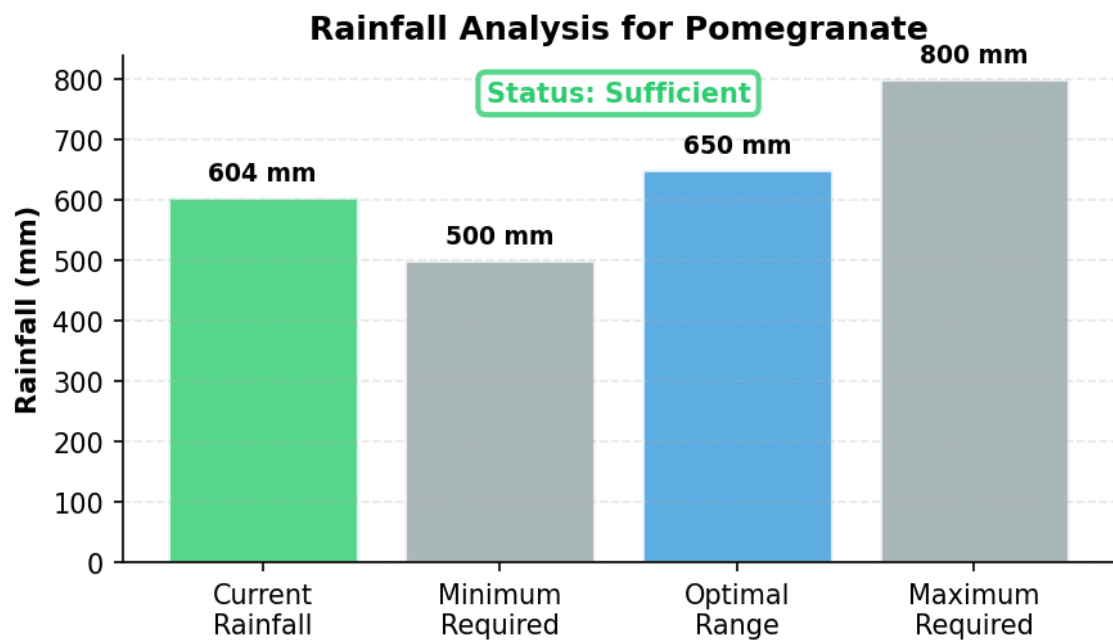
Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Rainfall Analysis



Warnings & Observations

Action Required:

Nitrogen low → Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Potassium low → Apply potash or wood ash

Positive Indicators:

- Phosphorus level optimal
- pH optimal (6.5)
- Soil type: Black Soil

Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Your State (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (6.0-7.5) for pomegranate.
- Nitrogen (11.0 mg/kg) is low for pomegranate. Optimal range: 80-120. Add compost, green manure, or urea (89 kg/acre needed).
- Phosphorus (41.0 mg/kg) is within optimal range for pomegranate.
- Potassium (19.0 mg/kg) is low for pomegranate. Optimal range: 80-120. Add wood ash, banana peel powder, or potash (81 kg/acre needed).
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.

Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

Land Size: 19.7 acres
Current Soil NPK: N=11.0 | P=41.0 | K=19.0 mg/kg
Optimal NPK for pomegranate: N=100 | P=50 | K=100 kg/acre

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

NITROGEN (N): 1753.3 kg total (89.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 876.6 kg at sowing
- First Top Dressing (25%): 438.3 kg at tillering stage
- Second Top Dressing (25%): 438.3 kg at flowering stage

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

PHOSPHORUS (P₂O₅): 177.3 kg total (9.0 kg/acre)

Application Method:

- Full dose as basal: 177.3 kg before sowing/transplanting

POTASSIUM (K₂O): 1595.7 kg total (81.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 797.9 kg at sowing
- Top Dressing (50%): 797.9 kg at flowering stage

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 98-197 tons

- Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

Compost: Well-decomposed organic compost

- Application: 59-98 tons total

Green Manure: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

- Benefits: Natural nitrogen fixation, improves soil structure

Bio-Fertilizers:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): Enhances P uptake

Note: Apply fertilizers based on soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

Crop-Specific Tips for Pomegranate

Requires well-drained soil and warm climate. Prune for better fruit quality.

Additional Notes & Disclaimer

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: December 13, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	smarthbhutnal
ದೂರವಾಣಿ:	8088117817
ಸ್ಥಳ:	vijayapura
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	19.70 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	11.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	41.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K)	19.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	25.9	°C
ತೇವಾಂಶ	52.1	%
ಮಳೆ	604.0	mm
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು	

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಕ 67.0/100

ಉತ್ತಮ

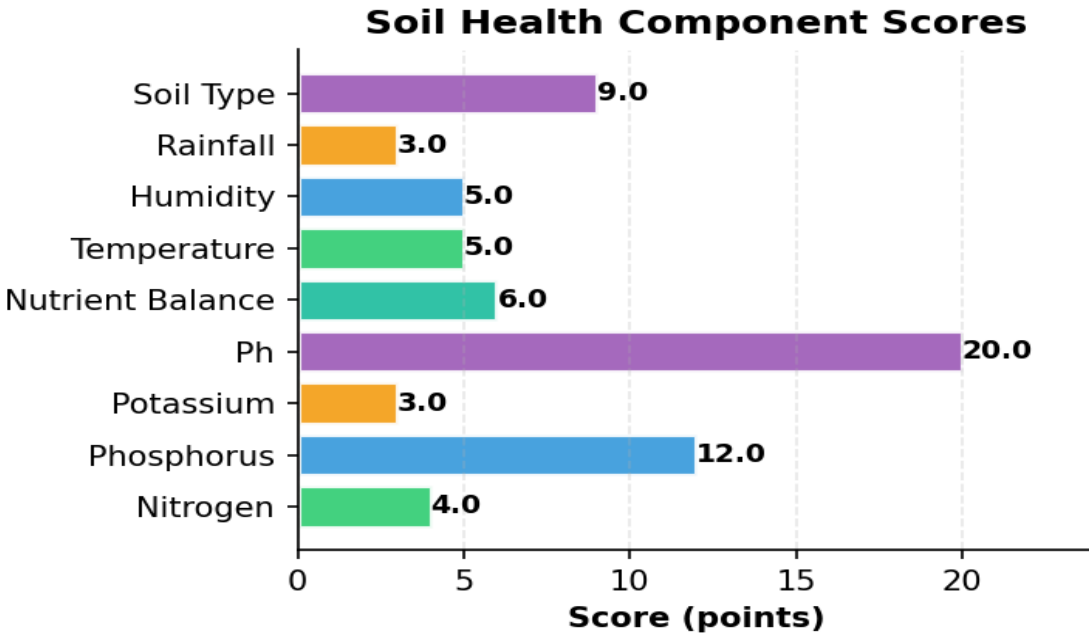


ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nitrogen	4.0	ಅಂಕಗಳು
Phosphorus	12.0	ಅಂಕಗಳು
Potassium	3.0	ಅಂಕಗಳು
Ph	20.0	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	6.0	ಅಂಕಗಳು
Temperature	5.0	ಅಂಕಗಳು
Humidity	5.0	ಅಂಕಗಳು
Rainfall	3.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	ಅಂಕಗಳು
-----------	-----	--------



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Pomegranate

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 10.0/10 ☒ ಅತಿಯುತತಮ

- ತಾಪಮಾನ 25.9°C ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ pomegranate
- ತೇವಾಂಶ 52.1% ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ pomegranate — reduces disease risk
- ಮಳೆ 604 mm is sufficient for pomegranate

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

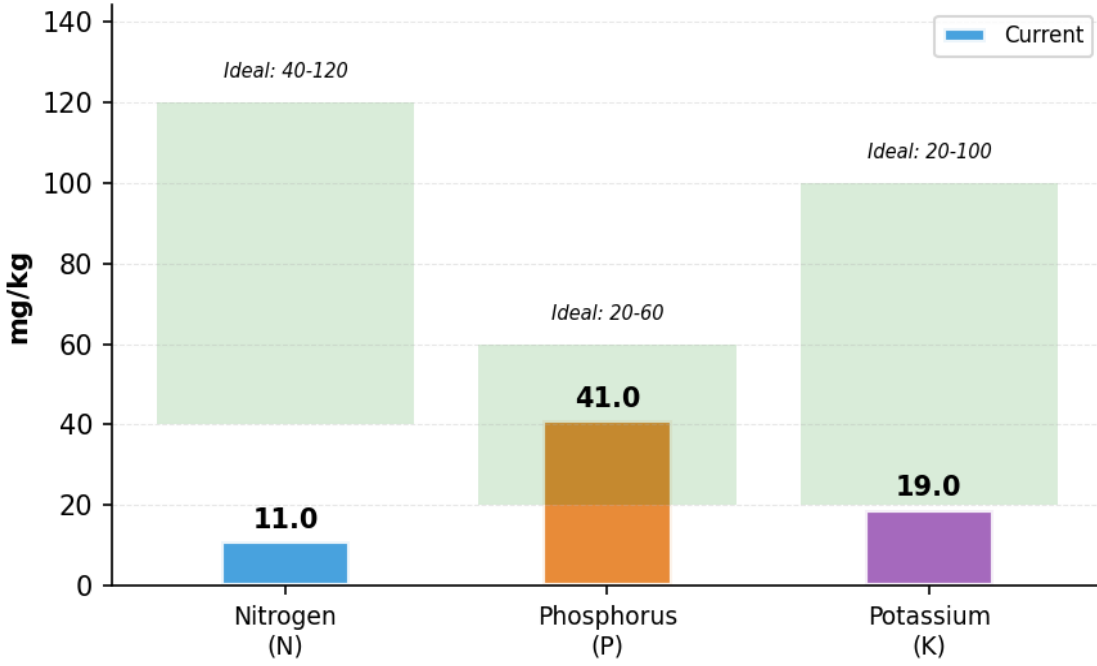
ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ	Pomegranate
ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ	100.0%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

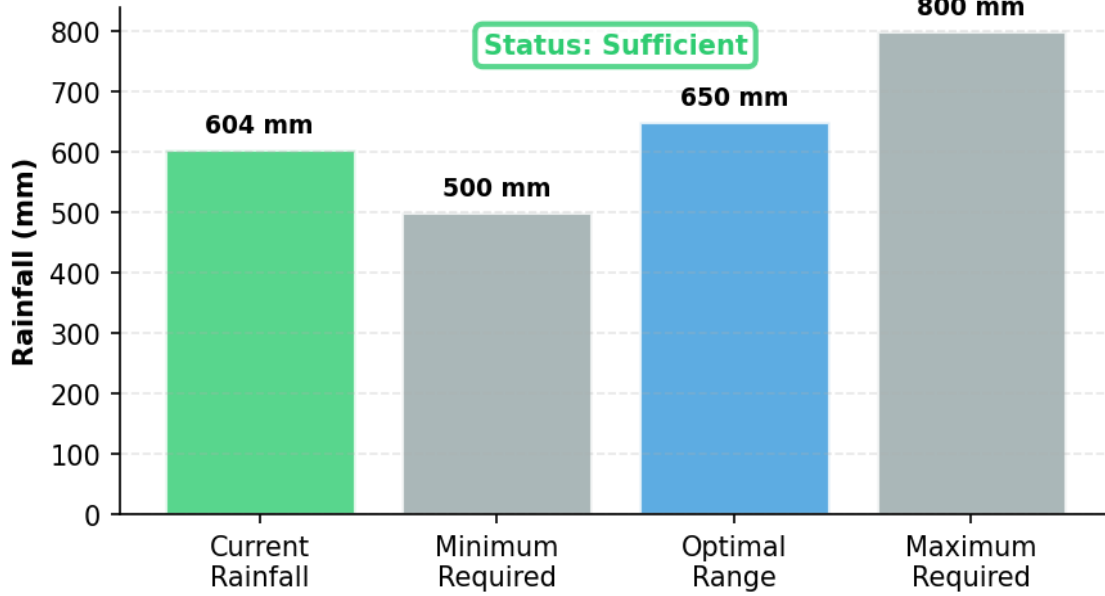
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Pomegranate



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಅಗತಯ ಕರಮ:

ಸೂರಜನಕ low □ Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ low □ Apply potash or wood ash

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ರಂಜಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪೆಮ ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರವೃತ್ತಿಗಳು

ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ರಾಜ್ಯ (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ತಮದಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ (6.0-7.5) for pomegranate.
- ಸಾರಜನಕ (11.0 mg/kg) is low for pomegranate. Optimal range: 80-120. Add compost, green manure, or urea (89 kg/acre needed).
- ರಂಜಕ (41.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ for pomegranate.
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (19.0 mg/kg) is low for pomegranate. Optimal range: 80-120. Add wood ash, banana peel powder, or potash (81 kg/acre needed).
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವೈವಿಧ್ಯ

ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 19.7 ಎಕರೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತ ಮಣ್ಣಿನ NPK: N=11.0 | P=41.0 | K=19.0 mg/kg

ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ NPK pomegranate: N=100 | P=50 | K=100 kg/acre

ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಜನಕ (N): 1753.3 kg total (89.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸಿಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 876.6 kg ಚಿತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ
- First ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 438.3 kg ಮೇಲೆ ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
- Second ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 438.3 kg ಹೊ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

PHOSPHORUS (P₂O₅): 177.3 kg total (9.0 kg/acre)

ಅನುವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ:

- Full dose as basal: 177.3 kg before sowing/transplanting

POTASSIUM (K₂O): 1595.7 kg total (81.0 kg/acre)

ಅನುವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 797.9 kg ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ
- ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (50%): 797.9 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: 98-197 tons

□□ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: Well-decomposed organic compost

□□ Application: 59-98 tons total

ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

□□ ಪರಿಯಜನಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, improves soil structure

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): ರಂಜಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

ಬೆಳೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು Pomegranate

ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನ ಅಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ನೆರವೇರಿಕೆ

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗರ ಮಣ್ಣಿನ ವೆಶಲೀಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮುನಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವೇರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆರವರಿ ವೆಲೆಳಾಪಟಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.